

Resumen sobre codificación de caracteres: Código ASCII, UTF-8 y UTF-16.

- ¿Qué es la codificación de caracteres?

La codificación de caracteres es un sistema el cual permite representar letras, números, símbolos y caracteres especiales mediante números para que las computadoras puedan almacenarlos y procesarlos. Las computadoras solo entienden bits (0 y 1), por lo tanto, cada carácter debe convertirse en un valor numérico.

Debido a esto, cualquier carácter que vemos en la pantalla del ordenador debe transformarse primero en un número, y luego ese número se representa en binario para poder ser guardado en la memoria o ser transmitido por una red.

Por ejemplo, cuando escribimos la palabra "Hola", cada letra se convierte en un número según una tabla de codificación, y ese número se traduce a bits. Si un sistema de codificación estandarizado, diferentes computadoras podrían interpretar el mismo número como caracteres distintos, generando errores de lectura.

- Historia del código ASCII:

El código ASCII (American standard code for information interchange) fue desarrollada en 1963 por el instituto nacional estadounidense de estándares (ANSI). Su objetivo principal era crear un sistema uniforme para representar texto en computadoras y dispositivos electrónicos, especialmente en sistemas de comunicación como telégrafos y terminales.

Antes de ASCII, cada fabricante utilizaba su propio sistema de codificación, lo que dificultaba la compatibilidad entre equipos. ASCII permitió que diferentes dispositivos pudieran intercambiar información sin errores de interpretación.

- ¿Cómo funciona el código ASCII?

El código ASCII funciona gracias a que se le asigna un número único a cada carácter (Estos números van desde el 0 hasta 255). Ese número se convierte en binario dentro del computador para que la computadora pueda almacenarlo.

- ¿Por qué es útil?

El código ASCII es útil ya que nos permite estandarizar la representación de caracteres (letras, números y símbolos) en formato numérico. Permite que sea posible el intercambio de datos entre sistemas informáticos.

• Unicode:

Unicode es un estándar internacional creado en 1991 con el objetivo de designar un código único a cada carácter de todos los idiomas del mundo.

Mientras ASCII solo cubría 128 caracteres, Unicode puede representar más de un millón de caracteres posibles, incluyendo:

- Todos los alfabetos del mundo
- Símbolos matemáticos
- Caracteres históricos
- Emojis

Unicode no es una codificación directa, sino un sistema de numeración universal. Para almacenar esos números se utilizan formatos como:

- UTF-8
- UTF-16
- UTF-32

- Historia del UTF-8:

El UTF-8 fue creado en 1993 por Ken Thompson y Rob Pike. Su diseño buscaba resolver los problemas de compatibilidad con ASCII y permitir la representación de todos los caracteres Unicode sin desperdiciar espacios innecesarios.

Con el crecimiento del internet, UTF-8 se convirtió en el estándar dominante debido a su eficiencia y compatibilidad.

- ¿Cómo funciona el UTF-8?

El UTF-8 funciona gracias que es una codificación de longitud variable, lo que significa que no todos los caracteres ocupan la misma cantidad de bytes:

- 1 byte para caracteres ASCII.
- 2 bytes para caracteres latinos extendidos.
- 3 bytes para símbolos especiales.
- 4 bytes para emojis y caracteres menos comunes.

- ¿Por qué es útil el UTF-8?

El UTF-8 es útil gracias a que permite codificar cualquiera de los más de 120,000 caracteres de Unicode y hacerlos posibles para la compatibilidad entre datos.

- Aplicaciones del UTF-8:

El UTF-8 tiene sus aplicaciones dentro de:

- Páginas web
- Bases de datos
- Lenguajes de programación
- Sistemas operativos
- Aplicaciones móviles
- Correos electrónicos
- Redes sociales

- Historia del UTF-16:

El UTF-16 es una codificación de caracteres que forma parte del estándar Unicode, creado para solucionar las limitaciones de sistemas anteriores como el ASCII. Este formato se creó en 1991.

- ¿Cómo funciona?

El UTF-16 funciona gracias a que utiliza unidades o bloques de código de 16 bits. Este formato puede utilizar de 2 a 4 bytes para codificar caracteres.

- ¿Por qué es útil?

El UTF-16 es útil para procesar idiomas, generalmente idiomas asiáticos y soporte bilingüe y multilingüe, representando la mayoría de caracteres comunes en 16 bits.